



# Certyfikat PMP: Zarządzanie zasobami i harmonogramem projektu.

Kluczowe procesy planowania, estymacji i budowy harmonogramu (Zgodnie z PMBOK® Guide).

---

**Autor: dr Zbigniew Galar.**



## Szacowanie Zasobów

(Czego i kogo potrzebujemy?)



## Szacowanie Czasu

(Ile to zajmie przy tych zasobach?)



## Opracowanie Harmonogramu

(Kiedy dokładnie to zrobimy?)

**Zasada Progresywnego Doprecyzowywania (Progressive Elaboration):** Estymaty startują z wysokiego poziomu ogólności i stają się coraz dokładniejsze w miarę ujawniania szczegółów projektu.

# Zasoby to nie tylko ludzie (Definicja PMBOK®)

## PMP Wskazówka

Koszty zasobów to zazwyczaj największy wydatek w projekcie. Zawsze koordynuj ten proces z Szacowaniem Kosztów (Estimate Costs).

### Ludzie

Zespół projektowy,  
eksperti, podwykonawcy



### Sprzęt

Maszyny, serwery,  
ciężki sprzęt



### Materiały i Zapasy

Surowce, farba, kable



### Infrastruktura / Oprogramowanie

Licencje, środowiska  
testowe, biura



# Źródła Danych: Kluczowe Wejścia Procesu Estymacji.



## ■ Kalendarze Zasobów (Resource Calendars).



Kiedy konkretny zasób jest dostępny? Uwzględnia urlopy, święta oraz harmonogram wykorzystania unikalnego sprzętu w organizacji.

## ■ Rejestr Ryzyk (Risk Register).



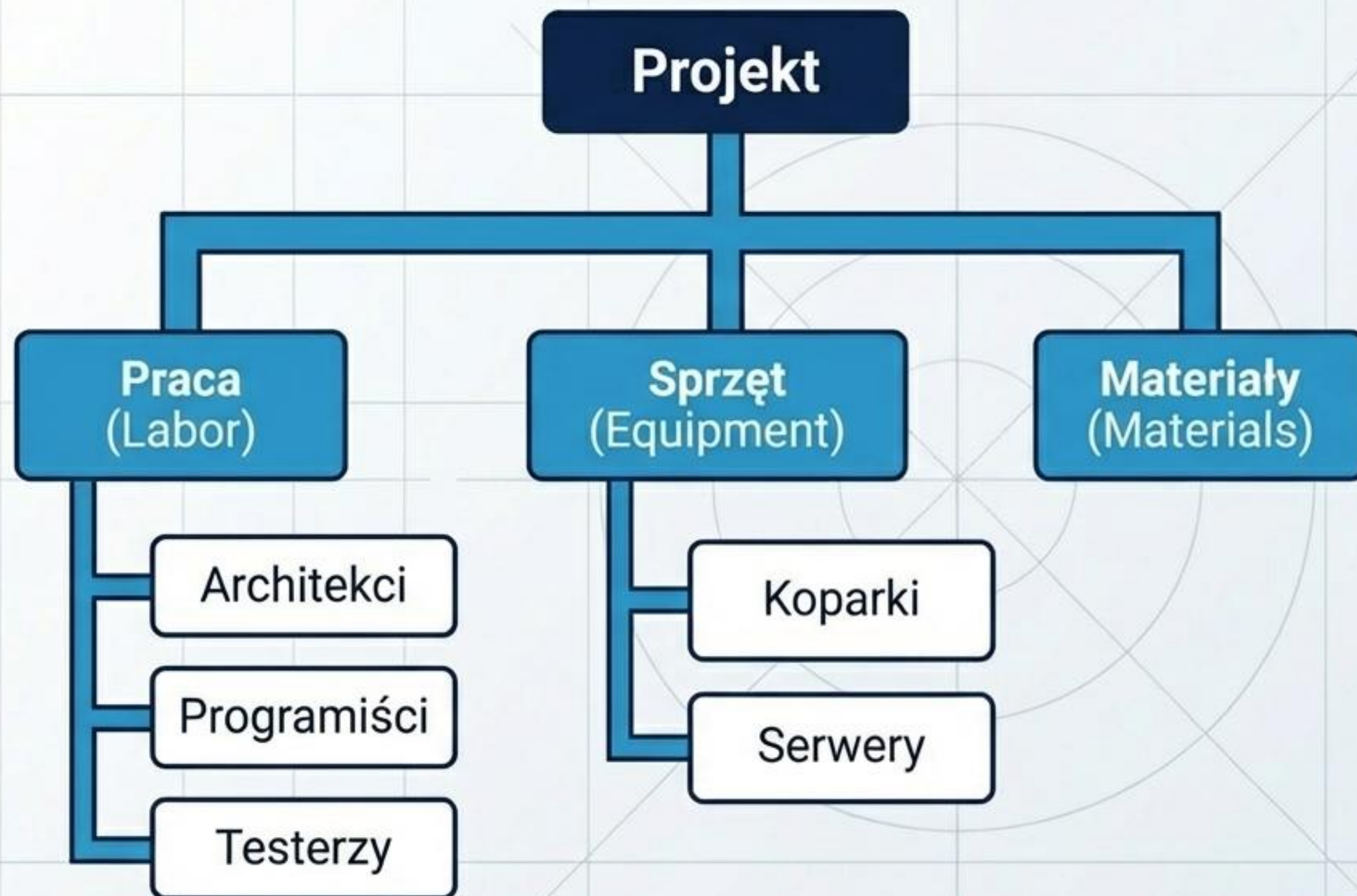
Jakie zidentyfikowane zagrożenia mogą wpłynąć na dostępność lub wydajność potrzebnych zasobów?

## ■ Szacunki Kosztów (Activity Cost Estimates).



Jakie są ograniczenia budżetowe wpływające na możliwość wynajęcia konkretnych zasobów (np. senior vs. junior)?

# Wynik Procesu: Struktura Podziału Zasobów (RBS).



**RBS (Resource Breakdown Structure)** kategoryzuje zasoby ułatwiając planowanie i zarządzanie nimi.

**Uwaga:** Nie myl z WBS, który dzieli zakres pracy (produkty prac).

# Pułapka Planowania: Czas Pracy vs. Czas Upływający (Elapsed Time).



# Arsenał Estymatora: Wybór Metody Szacowania.

## PMP Exam Spotlight

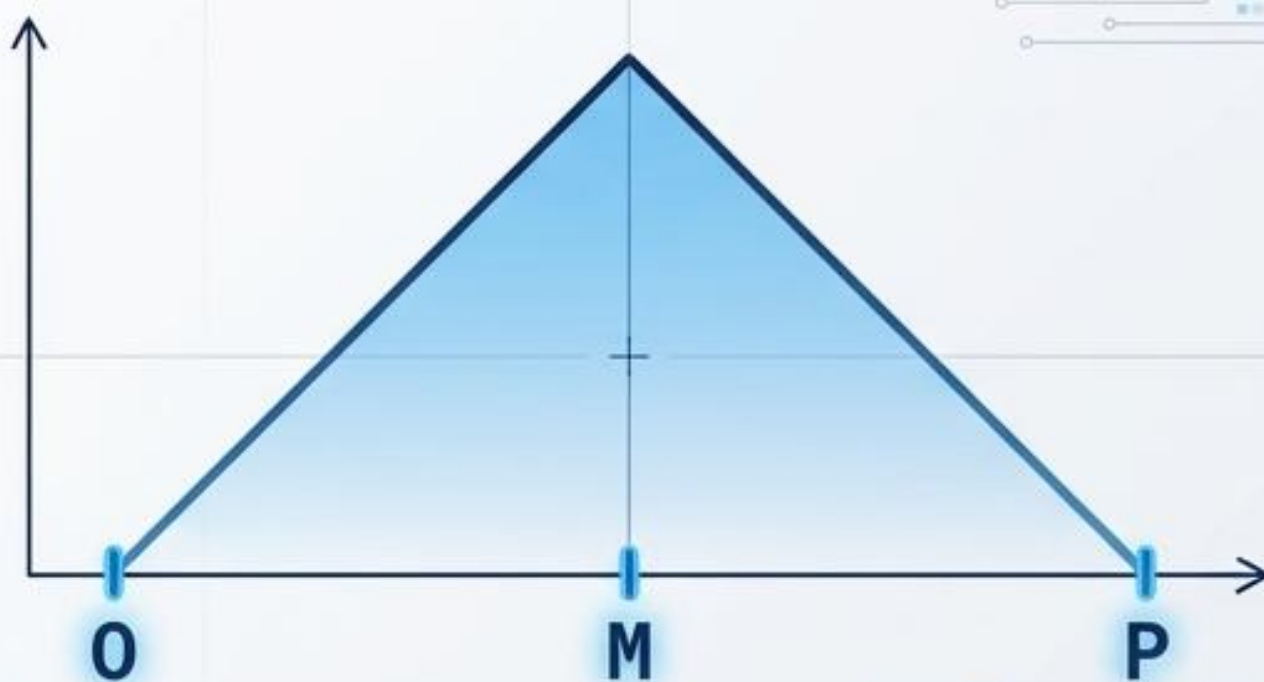
Szacowanie analogiczne jest idealne na wczesnym etapie projektu (ograniczone dane). Oddolne wymaga bardzo szczegółowego WBS.

| Metoda                                                                                                             | Mechanizm                                                                   | Szybkość / Koszt      | Dokładność                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Analogiczne</b><br>(Top-Down)  | Porównanie z podobnym, zakończonym projektem.                               | Bardzo wysoka / Niski | Niska<br>(Wartość przybliżona)  |
| <b>Parametryczne</b>            | Mnożenie ilości przez wskaźnik (np. 10 000 m kabla × 1h/100m = 100 godzin). | Średnia / Średni      | Wysoka (przy rzetelnych danych) |
| <b>Oddolne</b><br>(Bottom-Up)   | Szacowanie każdego najmniejszego zadania z WBS osobno i sumowanie.          | Niska / Wysoki        | Najwyższa                       |

# Szacowanie Trzypunktowe: Matematyka za Estymacją

O = Optimistyczne, M = Najbardziej prawdopodobne, P = Pesymistyczne

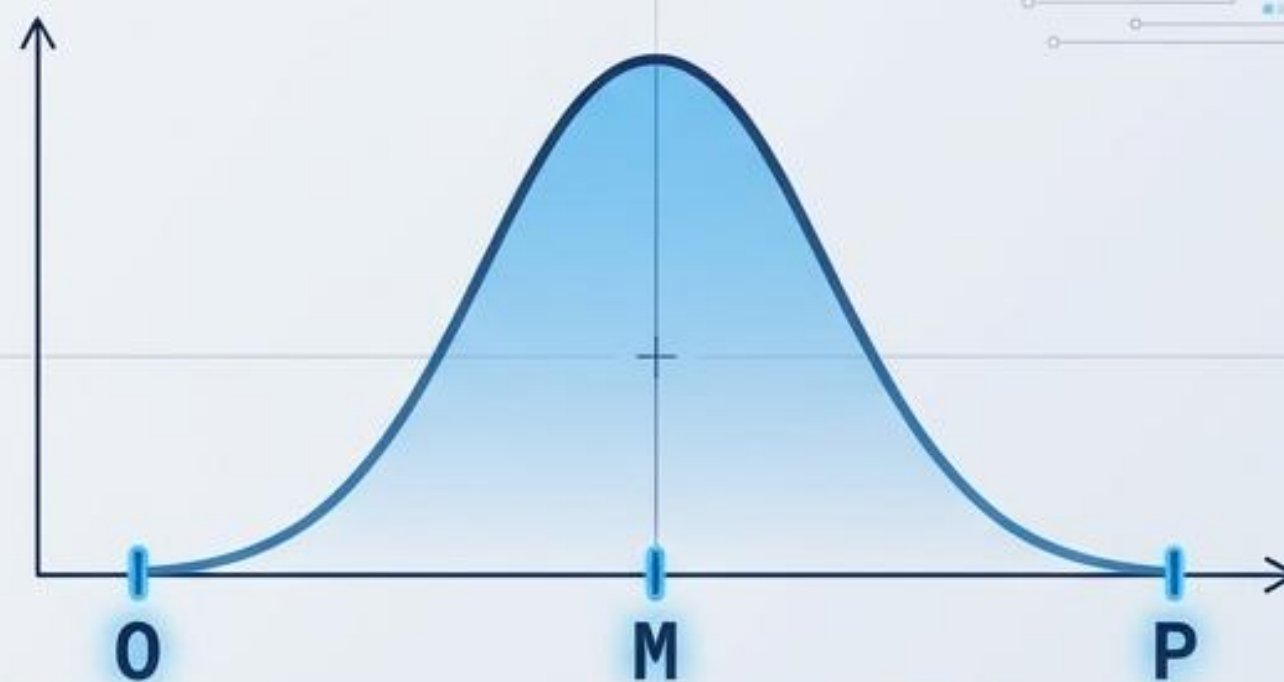
## Rozkład Trójkątny



$$E = (O + M + P) / 3$$

Zwykła średnia arytmetyczna. Traktuje każdy scenariusz z równą wagą.

## Rozkład Beta / PERT



$$E = (O + 4M + P) / 6$$

Nadaje aż 4-krotnie większą wagę wartości najbardziej prawdopodobnej. Standard w profesjonalnym planowaniu harmonogramów.

# Podjęmowanie Decyzji: Techniki Grupowe i Głos Ekspertów

## Burza Mózgów (Brainstorming)



- Otwarta komunikacja, każdy ma głos
- Brak krytyki pomysłów na wczesnym etapie
- Dynamika grupy

## Technika Delficka (Delphi Technique)



- Zapewnia anonimowość (zapobiega presji grupy i autorytetów)
- Iteracyjny proces dochodzenia do konsensusu

Obie metody bazują na **Ocenie Eksperckiej** (Expert Judgment) – najpowszechniejszym narzędziu w całym **PMBOK**, które uwzględnia produktywność, ryzyka i ukryte uwarunkowania.

# Analiza Rezerw: Gdzie ukryty jest czas?

## Całkowity Budżet Czasu



### Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (Contingency Reserve)

- **Przeznaczenie:** Zidentyfikowane ryzyka (Znane-Nieznane).
- **Status:** Zawsze WLICZONA w linię bazową harmonogramu (Schedule Baseline). Modyfikowana w miarę postępu prac.

### Rezerwa Zarządcza (Management Reserve)

- **Przeznaczenie:** Zdarzenia całkowicie nieprzewidziane (Nieznane-Nieznane).
- **Status:** NIE WLICZONA w linię bazową. Jej użycie wymaga formalnego wniosku o zmianę (Change Request).



**PMP Exam Spotlight: O tę różnicę potykają się tysiące kandydatów!**  
Rezerwa Zarządcza = Brak w linii bazowej.

# Prawidłowy Wynik: Estymaty to Przedziały, nie Punkty!

Wynikiem szacowania czasu trwania aktywności nigdy nie jest jedna, sztywna liczba. Profesjonalna estymata zawsze uwzględnia zakres możliwych rezultatów i niepewność.



$100 \text{ godzin} \pm 10 \text{ godzin}$

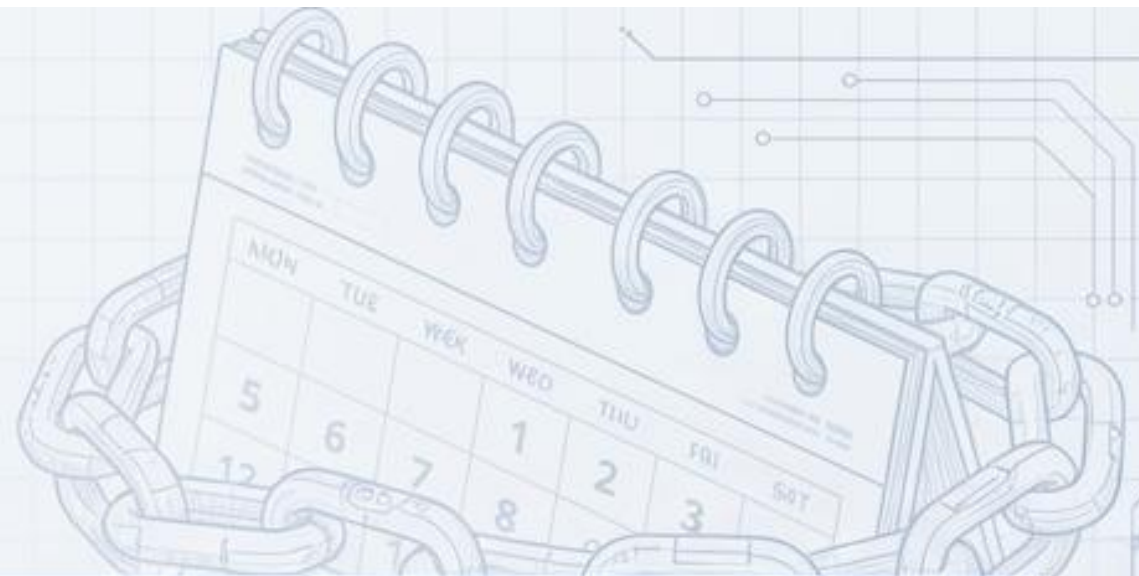
$100 \text{ godzin} \pm 10\%$

Zakres ten będzie się **systematycznie zwężał** w miarę realizacji projektu i zdobywania nowych informacji.

# Serce Planowania: Opracowanie Harmonogramu.



# Nawigacja przez Ograniczenia Harmonogramu (Constraints).



## Narzucone Daty (Imposed Dates)

Twarde restrykcje zewnętrzne narzucające ramy brzegowe. Zwykle konfigurowane w oprogramowaniu jako reguły typu "nie startuj wcześniej niż..." lub "zakończ nie później niż...".  
**Przykład:** Oczekiwanie 24h na wyschnięcie farby.



## Kluczowe Kamienie Milowe (Key Milestones)

Sztywne obietnice (często wobec interesariuszy i sponsorów) dostarczenia **konkretnych produktów (Deliverables)** w ustalonym **terminie**. Złamana obietnica na tym polu rzutuje na sukces całego projektu.

# Mapa Drogowa: Od Zasobów do Linii Bazowej.



# Certyfikat PMP: Zarządzanie zasobami i harmonogramem projektu.

Koniec Modułu. Gotowość do  
wdrożenia (Schedule Baseline  
Approved).

**Autor: dr Zbigniew Galar**

